足球三维飞行至球门的建模与实测对照

题目 B

摘要

本文根据足球起始位置及随后两次位置观测，预测球门交点及其不确定性。比较重力、重力与阻力、恒合力，以及重力、阻力和马格努斯力四种模型。其中，重力、阻力和马格努斯力模型采用恒定阻力系数与线性升力关系，由早期位置反演初速度、旋转方向及气动参数，再数值积分得到后续轨迹。

随后选取两次推射和一次大力抽射的真实数据作为代表性样本，分别覆盖不同击球力度和初始条件，用于检验模型在不同射门情形下的预测能力。以后续实测位置检验预测，重力、阻力和马格努斯力模型的球门交点误差分别为 0.360、0.146 和 0.113 m。对题给算例，参考交点为（11，2.616，1.953）m，到达时间约为 0.399 s。

灵敏性分析考察初始运动、气动参数和空气密度的影响。发射方向改变 1°，交点位移约为 0.20 m；球速改变 5%，到达时间最多变化约 0.021 s；自旋大小与升力参数通过乘积共同决定旋转偏转。不同气动参数与初始运动组合可在 2 mm 坐标容差内重现早期位置，而在给定气动参数范围内，其交点相对基准轨迹的最大偏移可达 0.1074 m。接下来进一步对九项参数进行独立均匀扰动，十万次蒙特卡洛模拟给出交点分布及联合 95% 区域，其中 95.772% 的模拟轨迹完整通过球门开口。

关键词：点球轨迹；空气阻力；马格努斯效应；参数反演；不确定性分析

目录

1 引言 **3**
1.1 问题背景 3
1.2 问题重述 3

2 模型准备 **4**
2.1 基本假设 4
2.2 符号说明 5

3 模型建立 **5**
3.1 几何与球门平面 5
3.2 受力分析 6
3.2.1 重力 6
3.2.2 空气阻力 7
3.2.3 马格努斯升力 7
3.3 动力学方程 8

4 模型求解 **8**
4.1 三次真实点球的逆向预测 9
4.1.1 观测与计算方法 9
4.1.2 反演与参考状态 9
4.2 案例分析与验证 9
4.2.1 案例一：精准推射 11
4.2.2 案例二：大力抽射 11

5 灵敏性分析 **13**
5.1 单参数对交点和到达时间的影响 14
5.2 早期位置约束下的预测差异 17
5.3 联合扰动下的交点分布 18

6 其他因素讨论 **21**
6.1 足球表面的非对称几何 21
6.2 足球旋转与气动阻尼 22
6.3 风速与气动力估算 23

7 小结 **24**

8 模型评价 **24**
8.1 模型优点 24
8.2 模型缺点 25

参考文献 **25**

附录 A：数据来源、选帧与参数设定 **27**

复现代码 **28**

1 引言

1.1 问题背景

点球是一个受到严格时空条件约束的拦截问题。守门员需要在合适的时间到达合适的位置，同时决定何时以及向哪个方向移动。点球预判研究讨论了这一时机问题，并表明射门速度和踢球技术会影响射门方向的可预测性 [1, 2]。这些研究也考虑球员触球前的动作线索；本题则关注足球离脚后，根据已测位置预测其后续位置。

足球踢出后的轨迹通常会发生弯曲。重力使轨迹向下弯曲，空气阻力使足球减速，自旋还会产生侧向或竖直方向的气动力。已有研究将空气动力与运动方程结合，并与实测轨迹比较 [5]；也有研究分析阻力、自旋和风对三维轨迹的影响 [10, 8]。

足球表面也会影响气动力。风洞测量揭示了来流条件与足球受力的关系 [11]，流动模拟则比较了有接缝的足球与光滑球体 [9]。这些研究支持先将足球形状理想化为球体，再考察气动系数对预测轨迹的影响。

真实飞行测量为模型对照提供了基础。已有研究利用球面标记和相机追踪三维位置及自旋 [3]，并通过实测轨迹估计阻力和升力系数 [15, 4]。

本题给出了初始位置及其后的两个早期位置，但没有直接给出初速度、自旋等量。本文利用运动方程寻找与早期观测相符的状态，计算球门平面交点，并用比赛轨迹检验预测效果。数据来源与处理方式见附录 A。

1.2 问题重述

本文研究足球从点球点飞向球门的运动，球门宽 7.32 m、高 2.44 m，距点球点 11 m。运动与预测问题可分为三个阶段：

1. **触球阶段。**触球决定足球离脚后的初速度与自旋，这些初始运动条件与第 4 章的逆向预测有关。

2. **空中飞行阶段。**重力、空气阻力和马格努斯升力共同决定轨迹，其演化由第 3 章的控制方程描述。

3. **射门阶段。**球门交点将飞行运动与射门结果联系起来。初始运动、气动参数和环境条件的变化可形成落点分布，第 5 章分析相应灵敏性与联合扰动。

下文通过三次真实点球反演初始状态，比较精准推射与大力抽射，并与后续实测位置对照。图 1 概述这一物理与计算过程。

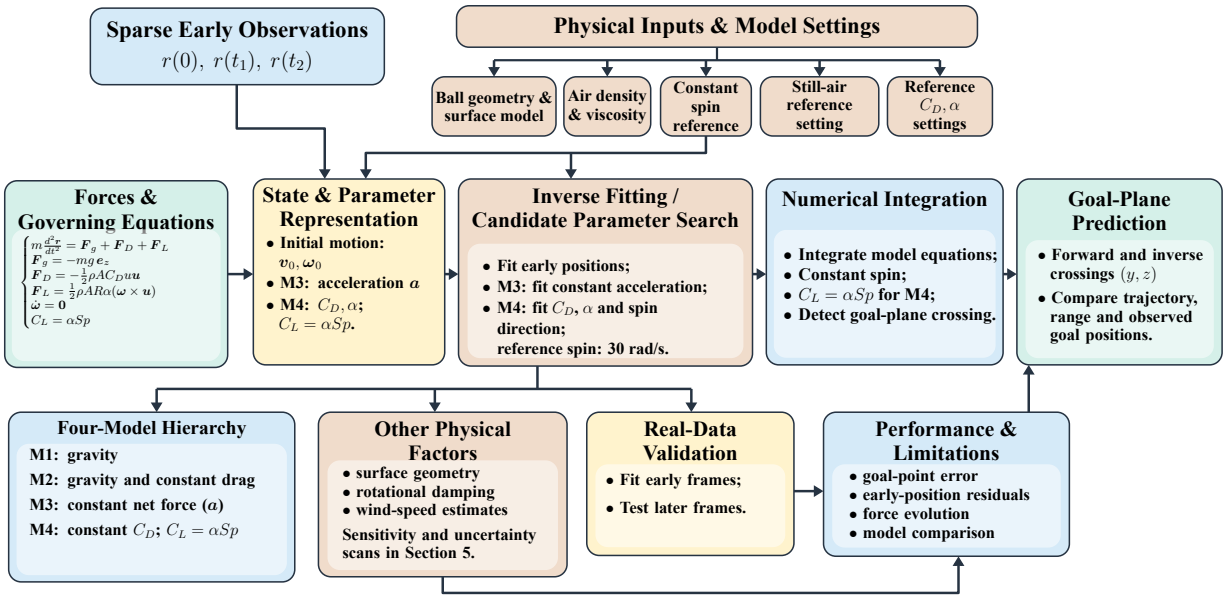


图 1: 三力建模、真实点球逆向预测与验证流程。

2 模型准备

2.1 基本假设

- **触球与建模起点。**实测反演以选定的起始追踪帧定义 $t = 0$，触球作用通过初始运动条件体现。
- **刚性球体。**参照已有足球飞行模型 [8, 5, 10]，将足球视为质量、半径和迎风面积 $A = \pi R^2$ 恒定的刚性球体，质心与几何中心重合。经验足球气动系数表征表面的平均影响，第 6.1 节进一步讨论接缝和非对称几何的作用。
- **自由飞行。**自由飞行中考虑重力、空气阻力与自旋升力 [8, 5]。所研究的飞行在足球首次接触地面、球门结构或其他物体时结束，不考虑碰撞、弹跳和滚动；数值积分在到达指定球门平面时也停止。
- **均匀重力场。**重力加速度为常量，取 $g = 9.81\,\mathrm{m/s^2}$。
- **大气性质。**单次飞行中空气密度和动力黏度在空间中保持均匀，气动力通过经验阻力系数和升力系数描述。
- **风。**主计算采用静止空气；考虑风时，单次飞行的风速矢量在空间和时间上保持恒定，忽略小尺度湍流及快速变化的阵风。第 6.3 节讨论不同风况对相对气流和气动力的影响。
- **飞行中的自旋。**主模型忽略气动力矩，因此自旋向量保持恒定。第 6.2 节通过在同一初始状态下加入旋转阻尼，分析这一近似的影响。

- **观测与未知量。**真实点球的三个指定位置用于有界确定性反演，随后位置用于比较。Z 原值按米及球心高度解释。初速度、自旋和气动力修正的搜索范围在第四章列明；第五章以题目三点算例考察参数变化对落点的影响。

2.2 符号说明

表 1: 主要物理量及题目参考值。

符号	含义	数值或单位
$\boldsymbol{r}, \boldsymbol{v}$	球心位置与速度	m; m/s
$\boldsymbol{\omega}, \omega$	自旋向量及其模长	rad/s
m, R, A	质量、半径与迎风面积	0.43 kg; 0.11 m; πR^2
g	重力加速度	9.81 m/s^2
$\boldsymbol{u}, u$	相对空气速度及其模长	m/s
ρ	空气密度	1.2 kg/m^3
$\nu, \mu = \rho\nu$	运动黏度与动力黏度	1.50×10^{-5} m^2/s; Pa s
Re, Sp	雷诺数与自旋参数	无量纲
C_D, C_L, α	阻力、升力系数与线性自旋参数	无量纲
$\lambda_D, \lambda_\alpha$	气动参数与参考值之比	无量纲
$\theta, \boldsymbol{e}_L$	自旋与来流夹角、升力方向	rad；单位向量
X_g	局部球门平面坐标	11 m
$\boldsymbol{Q}, I_b$	阻尼力矩与转动惯量	N m; kg m^2

题目工况的质量、半径、重力加速度及空气密度采用文献参考值 [8, 11]。运动黏度作为参考空气条件给定，动力黏度按 $\mu = \rho\nu$ 统一计算。三次比赛点球统一采用上述声明的参考设定。

3 模型建立

四类模型分别描述重力下落、阻力减速、恒合力近似和气动力弯曲。以下建立球门几何与 M4 受力方程，第四章给出各模型的反演方法。

3.1 几何与球门平面

局部坐标原点位于名义点球点，x 朝向球门，y 水平横向，z 竖直向上。球门平面为 $x = 11$ m，开口为 $-3.66 \le y \le 3.66$ m、$0 \le z \le 2.44$ m。实测球场中心坐标的转换见第 4.1 节。

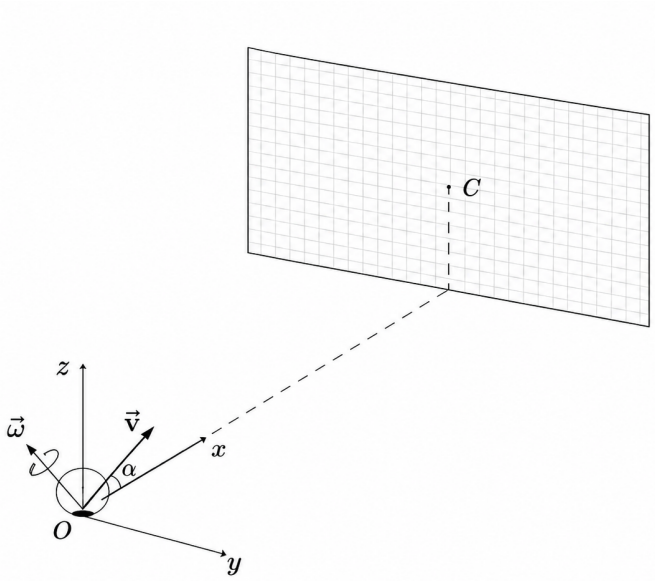


图 2: 点球局部坐标几何；O 为名义点球点，C 为球门平面上的示意点。

当球心满足 $|y| \le 3.66 - R$、$R \le z \le 2.44 - R$ 时，足球可完整通过球门开口。下降球心到达 $z = R$ 时视为触地，所有模型统一采用此判据。

3.2 受力分析

3.2.1 重力

重力提供恒定的竖直向下作用力，

$$\boldsymbol{F}_g = -mg\boldsymbol{e}_z, \tag{1}$$

其中 $\boldsymbol{e}_z$ 为竖直向上的单位向量。即使不计气动力，重力也会使轨迹向下弯曲。

依据阿基米德原理，足球排开空气受到的浮力竖直向上。球体积为 $V_b = \frac{4}{3}\pi R^3$，因而

$$\boldsymbol{F}_B = \rho V_b g\,\boldsymbol{e}_z = \frac{4}{3}\pi R^3 \rho g\,\boldsymbol{e}_z. \tag{2}$$

浮力与重力合并后为 $\boldsymbol{F}_g + \boldsymbol{F}_B = -(m - \rho V_b)g\boldsymbol{e}_z$。对表中参数，浮力为重力的 1.56%；基准计算采用重力、阻力和马格努斯力三项，浮力作为竖直方向的小修正。

图 3 从球体参考系说明相对气流和受力方向。右图取自旋轴垂直纸面向外的例子，力的方向由叉乘确定。

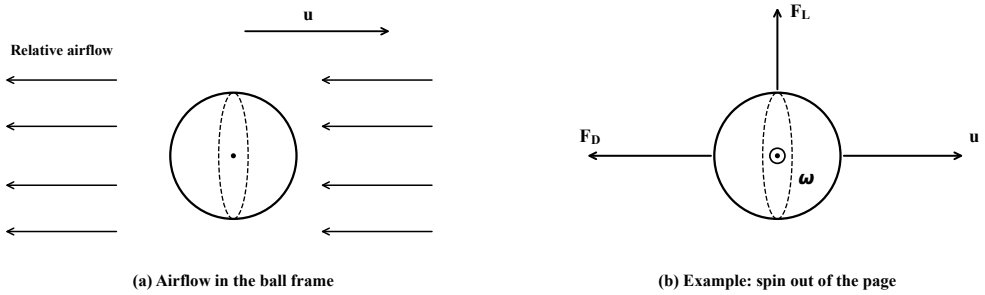


图 3: 足球周围的相对气流及受力方向示意。⊙ 表示自旋轴指向纸面外；左图中的 $\boldsymbol{u}$ 是足球相对于空气的速度。

3.2.2 空气阻力

足球相对空气的速度为 $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{v} - \boldsymbol{v}_{\text{wind}}$，令 $u = \|\boldsymbol{u}\|$，迎风面积 $A = \pi R^2$。阻力与相对速度方向相反，大小与速度平方成正比 [15, 12]：

$$\boldsymbol{F}_D = -\tfrac{1}{2}\rho A C_D u \boldsymbol{u}. \tag{3}$$

主模型中 C_D 为恒定系数，静止空气时 $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{v}$。

3.2.3 马格努斯升力

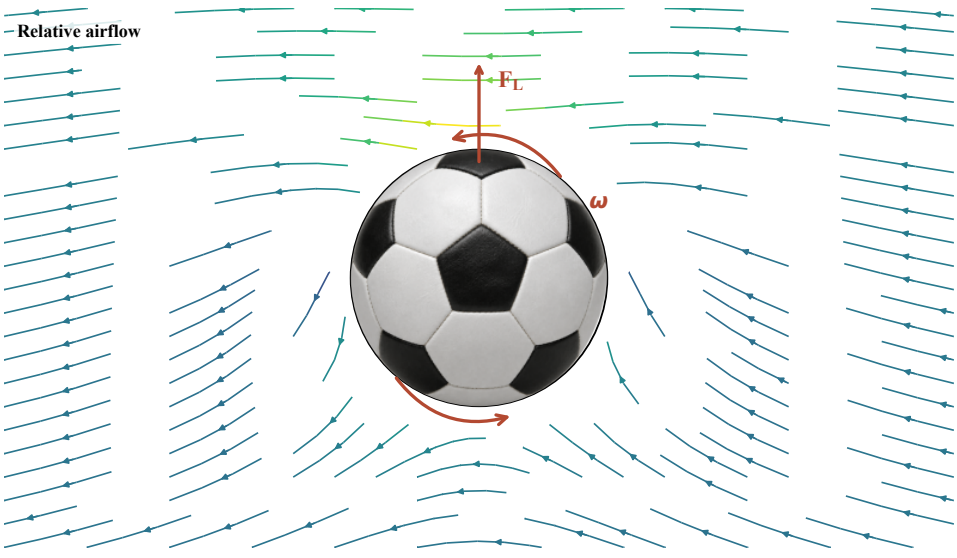


图 4: 旋转足球周围的理想化相对流线。

令 $Re = 2Ru/\nu$、$Sp = R\|\boldsymbol{\omega}\|/u$，使用简化关系 $C_L = \alpha Sp$，其中 α 为待定常数。对旋转轴作方向投影，得到

$$\boldsymbol{F}_L = \tfrac{1}{2}\rho A R \alpha (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{u}). \tag{4}$$

自旋为零或相对速度为零时，该力自然为零。综上，足球的受力分析如下图所示。

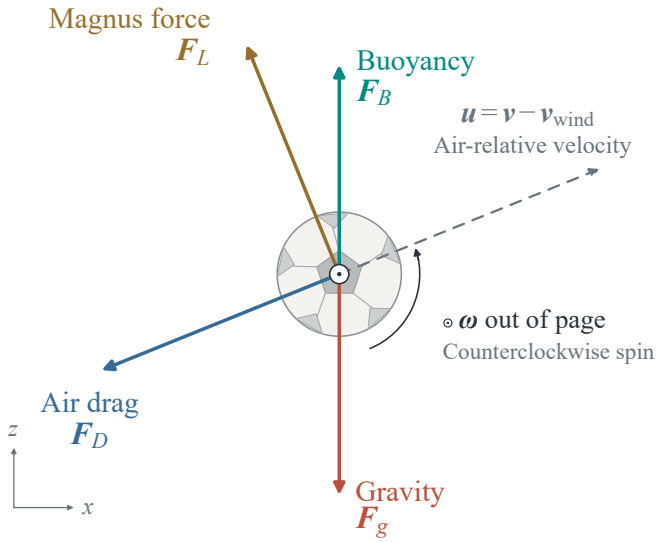


图 5: 足球受力示意：重力、浮力、空气阻力和马格努斯力；箭头表示所示运动状态下各力的方向。

3.3 动力学方程

牛顿第二定律与角动量定律给出

$$m\dot{\boldsymbol{v}} = \sum \boldsymbol{F}, \qquad \frac{d\boldsymbol{L}}{dt} = \boldsymbol{Q}, \qquad \boldsymbol{L} = I_b\boldsymbol{\omega}. \tag{5}$$

外力矩取零、球体转动惯量恒定时，主模型为

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{r}} = \boldsymbol{v}, \\ m\dot{\boldsymbol{v}} = \boldsymbol{F}_g + \boldsymbol{F}_D + \boldsymbol{F}_L, \\ \dot{\boldsymbol{\omega}} = \boldsymbol{0}. \end{cases} \tag{6}$$

相应初始条件为

$$\begin{cases} \boldsymbol{r}(0) = \boldsymbol{r}_0, \\ \boldsymbol{v}(0) = (v_{x0}, v_{y0}, v_{z0}), \\ \boldsymbol{\omega}(0) = (\omega_{x0}, \omega_{y0}, \omega_{z0}). \end{cases} \tag{7}$$

已知初始位置确定飞行起点，三个初速度分量与三个自旋分量描述初始运动。在静止空气中，阻力消耗机械能，马格努斯力沿速度方向不做功，重力使动能与势能相互转换。

4 模型求解

利用三次真实点球的早期位置反演初始运动，再将预测轨迹与后续实测位置比较。两次精准推射和一次大力抽射提供了不同的速度、弯曲方向和飞行高度。

表 2: 四模型体系及反演量。

模型	受力或运动假设	反演量
M1	重力	初速度（3 项）
M2	重力、空气阻力	初速度、阻力系数（4 项）
M3	恒合力、匀加速度	初速度、加速度（6 项）
M4	重力、阻力、马格努斯力	初速度、旋转方向、C_D、α（7 项）

M3 的恒合力包含重力及其他力的共同作用。M4 中 C_D 和 α 在一次飞行内恒定，$C_L = \alpha Sp$ 随球速变化。系数参考值为 $C_D^* = 0.2415$、$\alpha^* = 1.5251$，取文献工况 $Re^* = 333793$、$Sp^* = 0.19$，其中 $\alpha^* = C_L(Re^*, Sp^*)/Sp^*$[12]。

4.1 三次真实点球的逆向预测

4.1.1 观测与计算方法

每例以第一个选定位置为时间原点，使用 $t = 0, 0.04, 0.08$ s 的三个位置作为输入。坐标原点位于点球点，x 指向球门，y 为横向，z 为球心高度，球门平面为 $x = 11$ m。数据来源及源帧见附录 A。

数值积分采用 DOP853，步长不超过 0.005 s，相对和绝对容差分别为 10^{-10}、10^{-12}。积分过程中定位 $x - 11 = 0$ 的正向根与 $z - R = 0$ 的下降根，分别确定球门交点和首次触地。

4.1.2 反演与参考状态

M1、M2 分别拟合初速度，以及初速度和阻力系数。M3 由三个位置求解

$$\boldsymbol{r}(t) = \boldsymbol{r}_0 + \boldsymbol{v}_0 t + \tfrac{1}{2}\boldsymbol{a}t^2. \tag{8}$$

M4 以三个初速度分量、两个旋转方向角和两个系数为变量，最小化后两个位置的坐标平方误差。六组确定性初值分别迭代，取残差最小的结果；参数范围见表 12。马格努斯力中的 $\alpha\boldsymbol{\omega}$ 决定旋转偏转，取 $\|\boldsymbol{\omega}\| = 30$ rad/s 作为参考模长，拟合旋转方向和 α。

后续路径误差与球门交点误差分别定义为

$$\begin{aligned} \mathrm{RMSE}_{3D} &= \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \|\widehat{\boldsymbol{r}}(t_i) - \boldsymbol{r}_i\|^2}, \\ E_g &= \sqrt{(\widehat{y}_g - y_g)^2 + (\widehat{z}_g - z_g)^2}. \end{aligned} \tag{9}$$

路径比较使用拟合时刻之后、首次触地或球门交点之前的实测位置，表中同时给出点数 n。E_g 在模型穿过球门平面时计算，实测交点由源帧或相邻帧插值得到。

4.2 案例分析与验证

图 6 展示精准射门和大力射门两种射门方式。



(a) 精准推射示例。



(b) 大力射门示例。

图 6: 两类射门的实景示例：精准推射与大力射门。

图 7 汇总三例的空间轨迹。空心圆为反演输入，黑线和黑点为实测位置，彩色线为模型预测，叉号为实测球门交点。

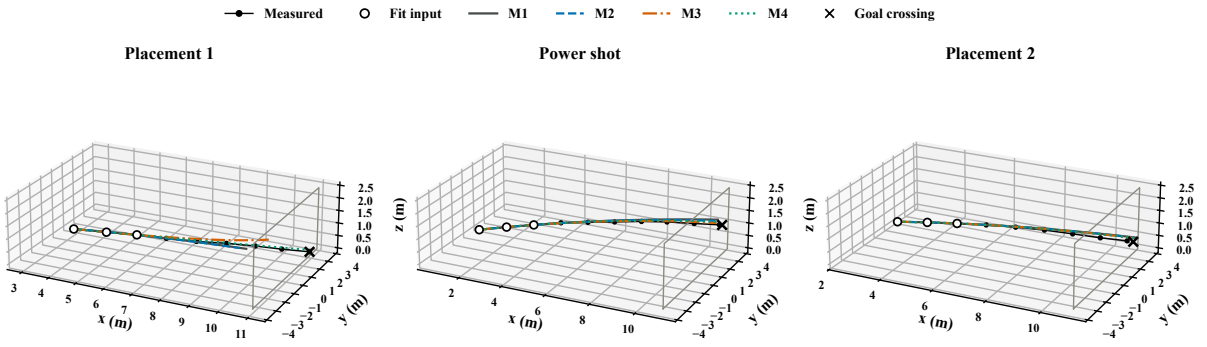


图 7: 三次真实点球的空间轨迹与模型预测。从左到右为推射 1、大力抽射、推射 2；各例的反演时刻均为 0、0.04、0.08 s。

4.2.1 案例一：精准推射

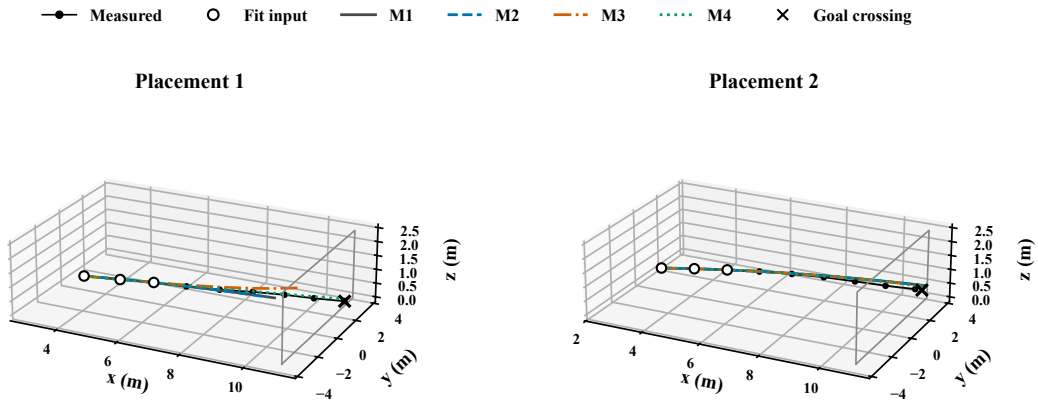


图 8: 两次精准推射的实测轨迹与模型预测。

两次推射均贴近草地飞行。M4 在选定起点的球速分别为 29.20 m/s 和 28.34 m/s。推射 1 中，M1、M2 在球门前触地；M3 给出的 $a_x = -56.25$ m/s^2 使前进速度持续减小，按式 (8) 得到最大 $x = 10.973$ m，未达到球门。M4 到达球门平面，交点误差为 0.360 m，后续路径 RMSE 为 0.234 m。

推射 2 的四个模型均到达球门平面，M1–M4 的交点误差依次为 0.475、0.475、0.155、0.146 m。该例中恒加速度能够延续早期弯曲，M4 的后续路径 RMSE 进一步由 M3 的 0.151 m 降至 0.132 m。低空飞行中，重力持续使球下落，竖直马格努斯力则随旋转方向抬高或压低轨迹；两者共同决定能否在触地前到达球门。

4.2.2 案例二：大力抽射

大力抽射的 M4 起点球速为 32.05 m/s。图 9 显示空间轨迹及三个坐标随时间的变化。

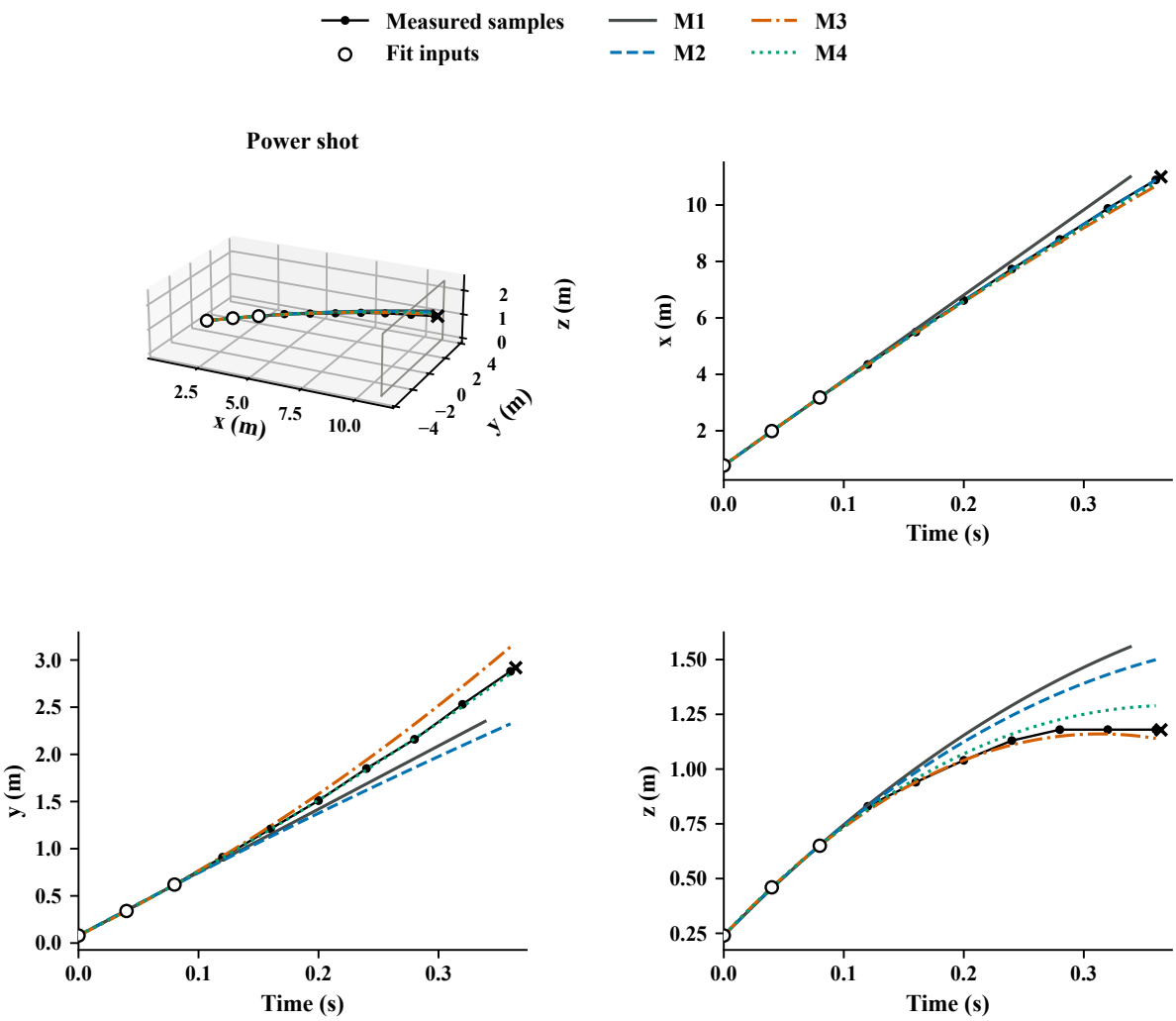


图 9: 大力抽射的空间轨迹及坐标变化。空心圆为反演输入，黑点为实测位置，彩色曲线为模型预测。

M1–M4 的球门交点误差依次为 0.684、0.657、0.374、0.113 m，后续路径 RMSE 分别为 0.412、0.356、0.190、0.093 m。M1、M2 的横向运动主要由初速度决定，M3 延续恒加速度；M4 通过随速度变化的阻力和马格努斯力弯曲轨迹，在这次射门中得到最小的两项误差。

速度与气动力。 图 10 给出三次射门的 M4 球速及气动力。大力抽射的初始阻力为 7.58 N，两次推射分别为 7.05 N 和 2.21 N。阻力由 $C_D v^2$ 决定，既随球速变化，也受到拟合系数影响；随飞行减速，阻力减小。线性升力由 $\alpha(\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{v})$ 决定，旋转轴与速度的夹角和方向共同影响轨迹的横向及竖直弯曲。

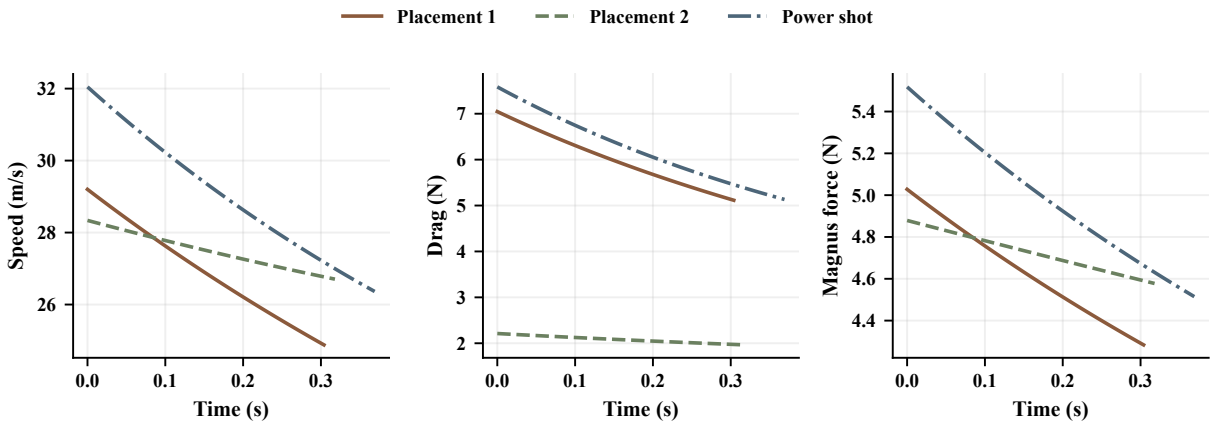


图 10: 三例的 M4 球速、阻力和马格努斯力。曲线截止于首次触地或到达球门。

表 3: 早期最大坐标残差、后续路径 RMSE/点数、球门交点误差与终止状态。

事件	模型	残差 (mm)	RMSE (m)/n	交点 (m)	状态
推射 1	M1	36.00	0.244/3	—	触地
推射 1	M2	26.13	0.136/3	—	触地
推射 1	M3	0.00	0.826/6	—	未到达
推射 1	M4	25.90	0.234/5	0.360	球门
大力抽射	M1	12.00	0.412/6	0.684	球门
大力抽射	M2	10.28	0.356/7	0.657	球门
大力抽射	M3	0.00	0.190/7	0.374	球门
大力抽射	M4	2.90	0.093/7	0.113	球门
推射 2	M1	8.00	0.300/5	0.475	球门
推射 2	M2	7.01	0.320/6	0.475	球门
推射 2	M3	0.00	0.151/5	0.155	球门
推射 2	M4	1.12	0.132/5	0.146	球门

5 灵敏性分析

本章以题目给定的三个早期位置为输入，分析初始运动、气动参数和空气密度对球门交点及到达时间的影响。计算采用重力、阻力和马格努斯力模型，空气保持静止，自旋保持恒定，足球质量固定为 0.43 kg，半径固定为 0.11 m。

表 4: 题给算例的早期位置

时间 t（s）	x（m）	y（m）	z（m）
0	0	0	0.11
0.05	1.50	0.45	0.44
0.10	2.96	0.86	0.74

按照第四章的反演方法，以 30 rad/s 为自旋参考模长，得到初始状态

$$\begin{aligned}\boldsymbol{v}_0 &= (30.3784,\ 9.4074,\ 6.8974)\ \mathrm{m/s},\\ \boldsymbol{\omega}_0 &= (19.7434,\ 1.2060,\ -22.5553)\ \mathrm{rad/s}.\end{aligned} \tag{10}$$

相应的阻力系数为 $C_D = 0.3623$，线性升力参数为 $\alpha = 2.2877$，早期最大坐标残差为 0.784 mm。该轨迹在 $t_g^* = 0.398967$ s 到达球门平面，交点为 $(y_g^*, z_g^*) = (2.6159, 1.9526)$ m。

以下以该轨迹为基准，先逐项改变参数，识别各因素对交点和到达时间的影响；再保持早期位置约束，考察不同参数组合产生的预测差异；最后通过多参数联合扰动，求得交点分布及其统计范围。

5.1 单参数对交点和到达时间的影响

每次改变一项参数，其余参数保持基准值。九项参数的扫描范围见表 5；百分比表示相对基准值的变化，方向角以基准方向为中心增减。每项参数取 41 个等间隔值，共计算 369 条轨迹。

表 5: 九项参数的扫描范围

参数	扰动范围
初速度大小	±5%
初速度水平角	±2°
初速度仰角	±2°
自旋大小	±10%
旋转轴方位角	±2°
旋转轴仰角	±2°
阻力系数	±10%
升力参数	±10%
空气密度	±10%

以交点和到达时间相对基准轨迹的变化衡量参数影响，定义

$$\begin{aligned}&\Delta y_g = y_g - y_g^*, \qquad \Delta z_g = z_g - z_g^*, \qquad \Delta t_g = t_g - t_g^*,\\ &D_g = \sqrt{(\Delta y_g)^2 + (\Delta z_g)^2}.\end{aligned} \tag{11}$$

图 11、图 12 分别展示九项参数的交点响应和到达时间响应。表 6 从扫描结果中取方向角的 $\pm1^\circ$ 扰动和其余参数的 $\pm5\%$ 扰动，列出正、负两次变化中较大的交点位移与到达时间变化。

表 6: 单参数扰动对球门交点和到达时间的影响

参数	比较扰动	最大 D_g（cm）	最大 $\lvert\Delta t_g\rvert$（ms）
初速度大小	$\pm5\%$	8.356	20.659
初速度水平角	$\pm1^\circ$	20.070	1.965
初速度仰角	$\pm1^\circ$	20.218	1.692
自旋大小	$\pm5\%$	3.873	0.287
旋转轴方位角	$\pm1^\circ$	1.002	0.071
旋转轴仰角	$\pm1^\circ$	0.852	0.084
阻力系数	$\pm5\%$	0.620	2.274
升力参数	$\pm5\%$	3.873	0.287
空气密度	$\pm5\%$	4.142	1.990

在表 6 的比较幅度下，初速度方向的变化主要体现在交点位置上：水平角或仰角改变 1°，交点移动约 0.20 m。球速的变化则显著影响到达时间，$\pm5\%$ 的扰动使到达时间最多改变 20.659 ms，同时产生最大 8.356 cm 的交点位移。这是因为速度方向直接决定横向和竖直运动，而球速改变了足球到达球门所需的时间，从而改变重力和气动力累积作用的结果。

自旋大小和升力参数的响应曲线重合，源于线性马格努斯力中二者的乘积关系：$\boldsymbol{F}_L$ 与 $\alpha\boldsymbol{\omega}$ 成正比。分别将自旋大小或 α 改变相同比例，会产生相同的力和轨迹变化；若二者按相反比例调整，则有

$$\boldsymbol{\omega}_0' = k\boldsymbol{\omega}_0, \qquad \alpha' = \alpha/k \quad \Longrightarrow \quad \boldsymbol{F}_L' = \boldsymbol{F}_L, \qquad k > 0. \tag{12}$$

因此，不同的自旋大小与升力参数可以对应相同的轨迹。旋转轴方向则通过改变 $\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{v}$ 影响偏转方向和大小。空气密度同时缩放阻力与马格努斯力，因而其变化会共同影响减速和弯曲过程。

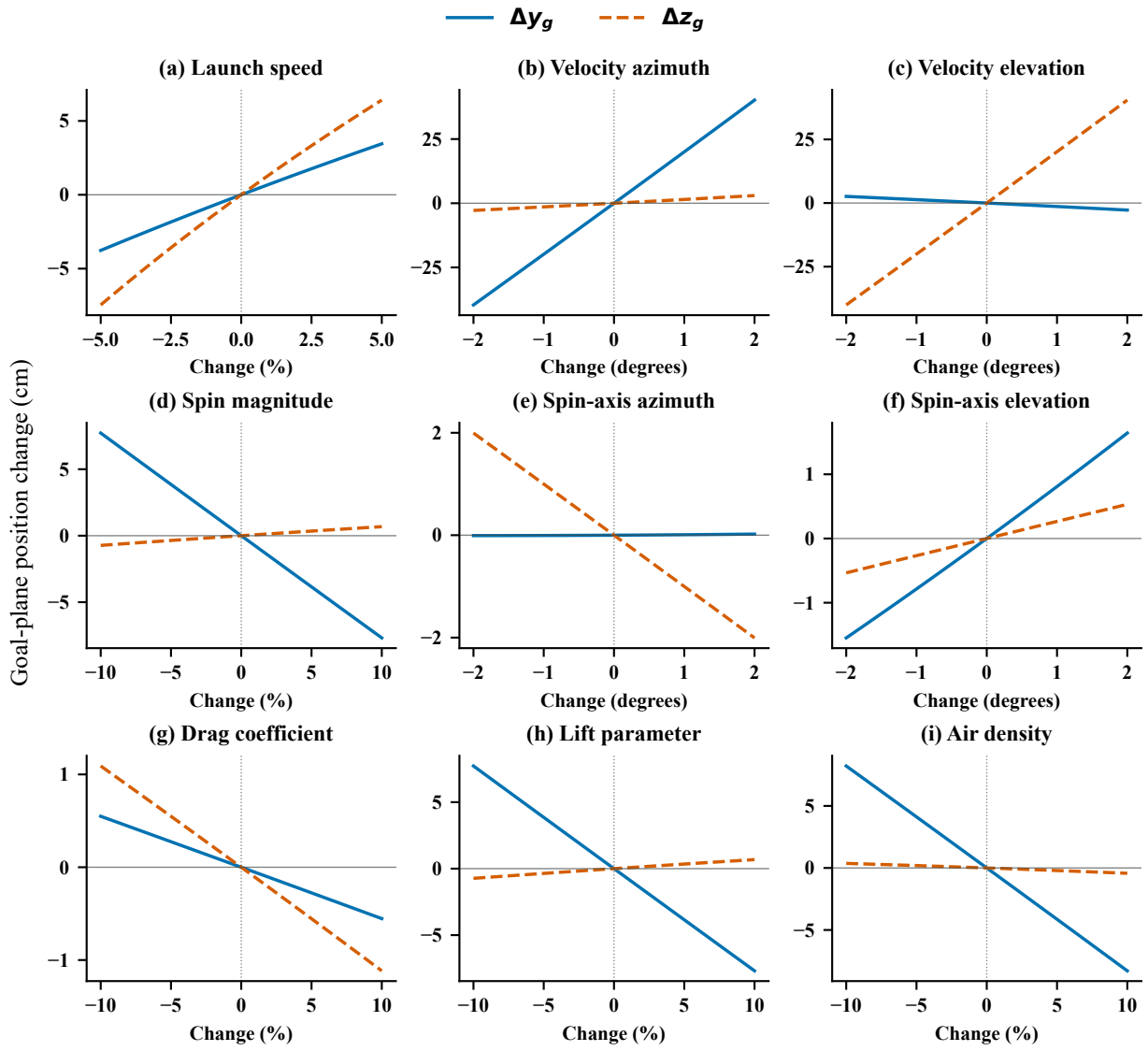


图 11: 九项单参数的球门位置响应。蓝色实线表示横向变化 Δy_g，橙色虚线表示高度变化 Δz_g，单位为 cm。各子图纵轴分别定标。

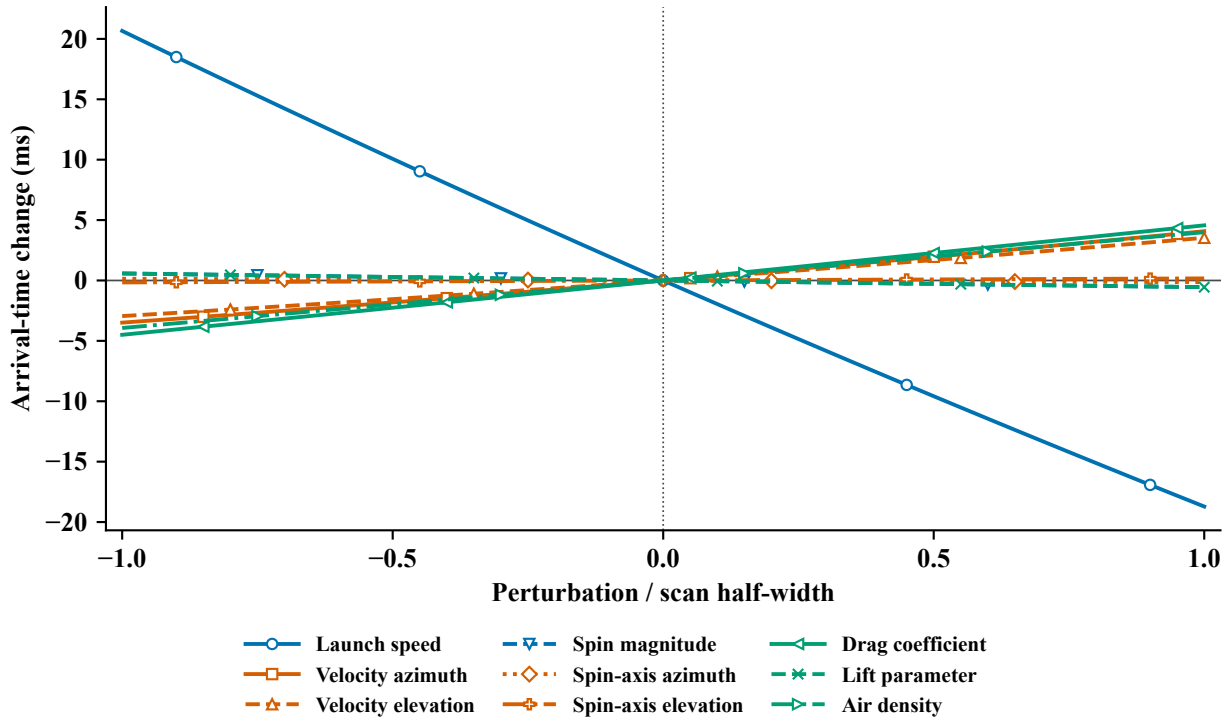


图 12: 九项单参数的到达时间响应。横轴为扰动量与扫描半宽之比，±1 对应各参数的扫描端点；纵轴为 Δt_g（ms），正值表示晚到。

5.2　早期位置约束下的预测差异

上一节在其余参数固定时考察单项变化。本节进一步考察：当不同参数组合都能近似重现同一组早期位置时，后续球门交点会相差多少。

以第四章的气动参考值 C_D^* 和 α^* 为尺度，定义

$$\lambda_D = C_D/C_D^*, \qquad \lambda_\alpha = \alpha/\alpha^*. \tag{13}$$

两个系数倍数分别在 $[1.2, 1.8]$ 内取 17 个等间隔值，形成 17×17 个组合。对每个组合，将初始自旋分量 ω_{x0} 在 $[-60, 60]$ rad/s 内取 33 个等间隔值，再拟合三个初速度分量及其余两个自旋分量，使轨迹匹配表 4 的早期位置。搜索中总速度不超过 35 m/s，各自旋分量的绝对值不超过 60 rad/s，并以最大早期坐标残差不超过 2 mm 为约束条件。

补充搜索在 153 个气动参数组合下得到 5049 条满足约束的轨迹。其中，将两个系数倍数的范围收窄到 $[1.35, 1.65]$，即两项气动参数在基准值附近各变化 ±10%，相应得到 63 个参数组合、2079 条轨迹。对应的交点与到达时间范围见表 7，交点分布见图 13。

表 7: 早期位置约束下的球门交点范围

两个系数倍数的范围	y_g（m）	z_g（m）	t_g（s）
$[1.35, 1.65]$	2.5538–2.6550	1.9061–2.0369	0.3972–0.4025
$[1.2, 1.8]$	2.5478–2.6601	1.8972–2.0430	0.3972–0.4043

在较宽的参数范围内，所搜索轨迹的球门交点相对基准轨迹最大偏移 0.1074 m。每组气动参数的最小残差解集中在自旋分量边界，单独绘制这些解会形成两簇；满足 2 mm 位置约束的中间自旋状态则形成连接两簇的交点带，如图 13 所示。这表明，初始速度与自旋可以补偿气动参数对短时位置的影响，而不同受力过程在后续飞行中累积，形成交点差异。

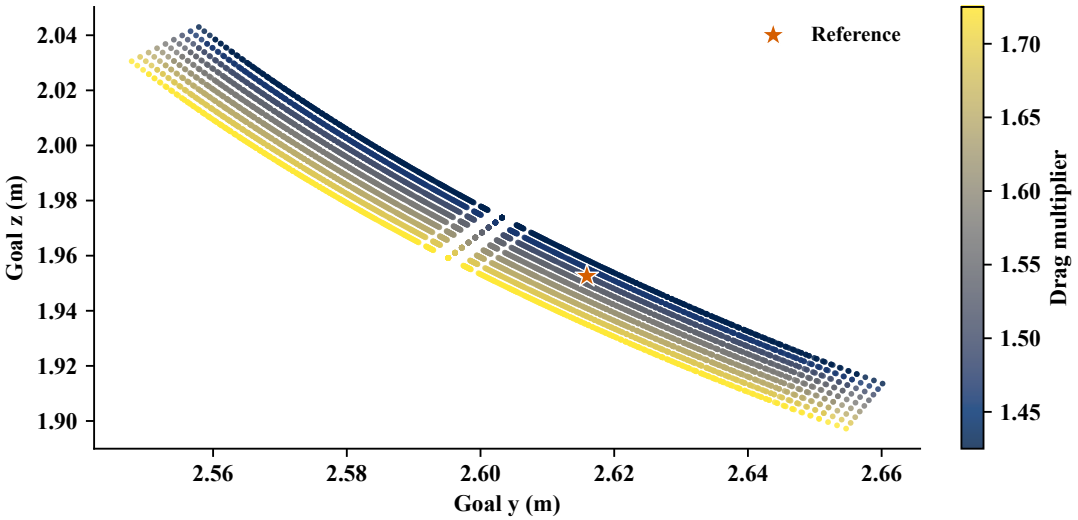


图 13: 2 mm 早期位置约束下补充搜索得到的 5049 个交点。颜色表示 λ_D，橙色星号为基准轨迹。

5.3　联合扰动下的交点分布

为考察多项条件同时变化的结果，在第 5.1 节的扫描范围内独立均匀抽取九项参数，生成 100000 组输入。质量、半径和初始位置保持不变，将各组输入代入运动方程，计算发射条件与气动参数共同变化产生的交点分布。

表 8: 十万条联合扰动轨迹的交点与到达时间

输出量	样本最小值–最大值	单坐标中心 95% 区间
y_g（m）	1.9633–3.2143	2.1858–3.0505
z_g（m）	1.4381–2.4646	1.5534–2.3535
t_g（s）	0.3685–0.4346	0.3783–0.4218

表 8 中的中心 95% 区间由各输出的 2.5% 和 97.5% 分位数确定。模拟交点的均值为 $(2.6170, 1.9511)$ m，横向和高度标准差分别为 0.2455 m、0.2360 m；相对基准交点的最大位移为 0.801 m。

为同时描述横向和高度的变化，记 $\boldsymbol{q}_i = (y_{g,i}, z_{g,i})^{\mathsf{T}}$，以样本均值 $\bar{\boldsymbol{q}}$ 和协方差矩阵 $\widehat{\Sigma}$ 定义

$$d_i^2 = (\boldsymbol{q}_i - \bar{\boldsymbol{q}})^{\mathsf{T}} \widehat{\Sigma}^{-1} (\boldsymbol{q}_i - \bar{\boldsymbol{q}}). \tag{14}$$

取 d_i^2 的样本 95% 分位数 $c_{0.95} = 4.5916$，构造联合区域

$$\mathcal{E}_{0.95} = \left\{ \boldsymbol{q} : (\boldsymbol{q} - \bar{\boldsymbol{q}})^{\mathsf{T}} \hat{\Sigma}^{-1} (\boldsymbol{q} - \bar{\boldsymbol{q}}) \le c_{0.95} \right\}. \tag{15}$$

集合 $\mathcal{E}_{0.95}$ 对应图 14 中椭圆边界及其内部，椭圆线是该区域的边界，区域内包含 95% 的模拟交点。球门高 2.44 m，考虑球半径 0.11 m，足球完整通过球门时球心高度应在 0.11–2.33 m 之间，横向位置应满足 $|y_g| \le 3.55$ m。按此条件，95772 条轨迹完整通过球门开口，占 95.772%；其余 4228 条因球心高度超过 2.33 m 而越界，占 4.228%。

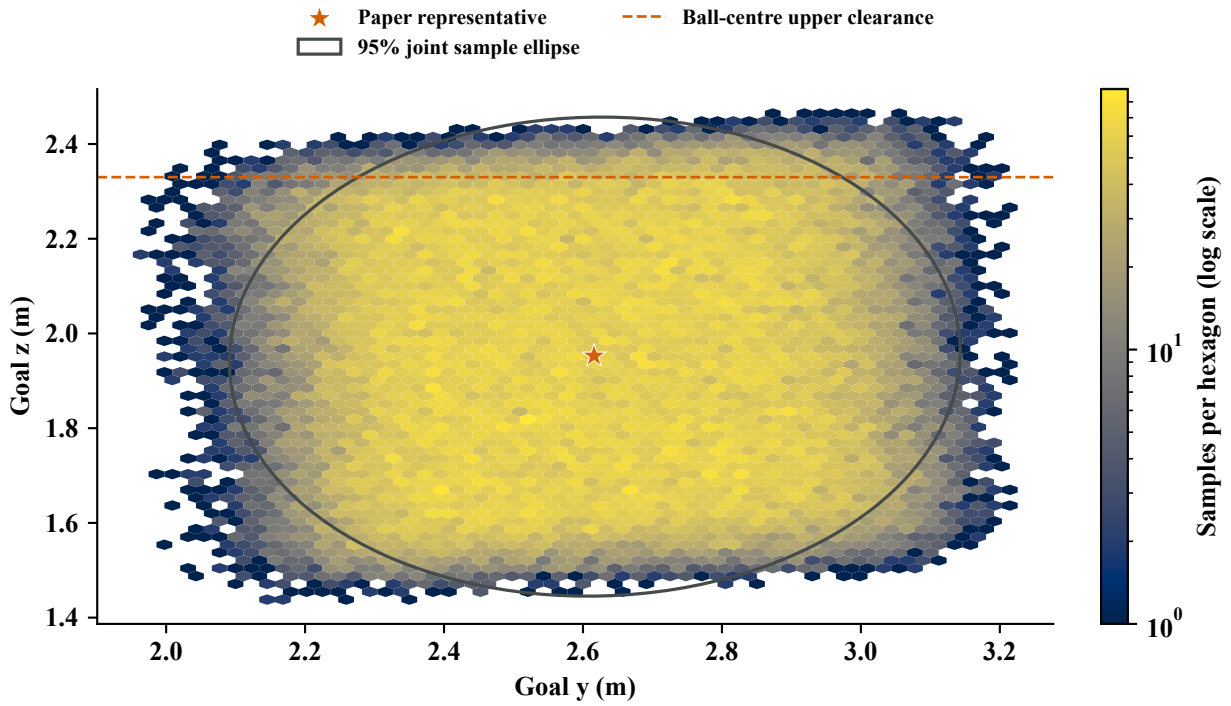


图 14: 十万次联合扰动的球门交点。六边形颜色表示样本数，椭圆表示联合 95% 区域，虚线为球心高度上限 $z_g = 2.33$ m。

图 15 随机展示其中 400 条轨迹，将九项输入与交点坐标、到达时间连接起来。输入按扰动边界缩放至 0–1，输出按十万条轨迹的样本极值缩放至同一区间。展示样本中，385 条蓝色曲线对应完整通过球门的轨迹，15 条橙色曲线对应过高轨迹；每条曲线都给出一组发射条件、气动参数及其预测结果的对应关系。

图 16 用于检验落点统计结果随模拟次数增加是否趋于稳定，从而判断采用十万次模拟是否足以估计中心 95% 区间。随着样本增加，蓝色样本极值会因新增的极端轨迹而向外扩展，橙色分位区间则逐渐稳定，反映了两类统计量对样本量的不同响应。当样本量由 50000 增至 100000 时，横向、高度中心 95% 区间端点的变化分别不超过 0.264 mm、0.506 mm，到达时间区间端点的变化不超过 0.138 ms。另用两个独立随机种子各生成 10000 条轨迹，相应区间端点与主样本的最大差分别为横向 5.425 mm、高度 4.320 mm、时间 0.328 ms。这些比较表明，增加样本对中心区间估计的影响已较小。

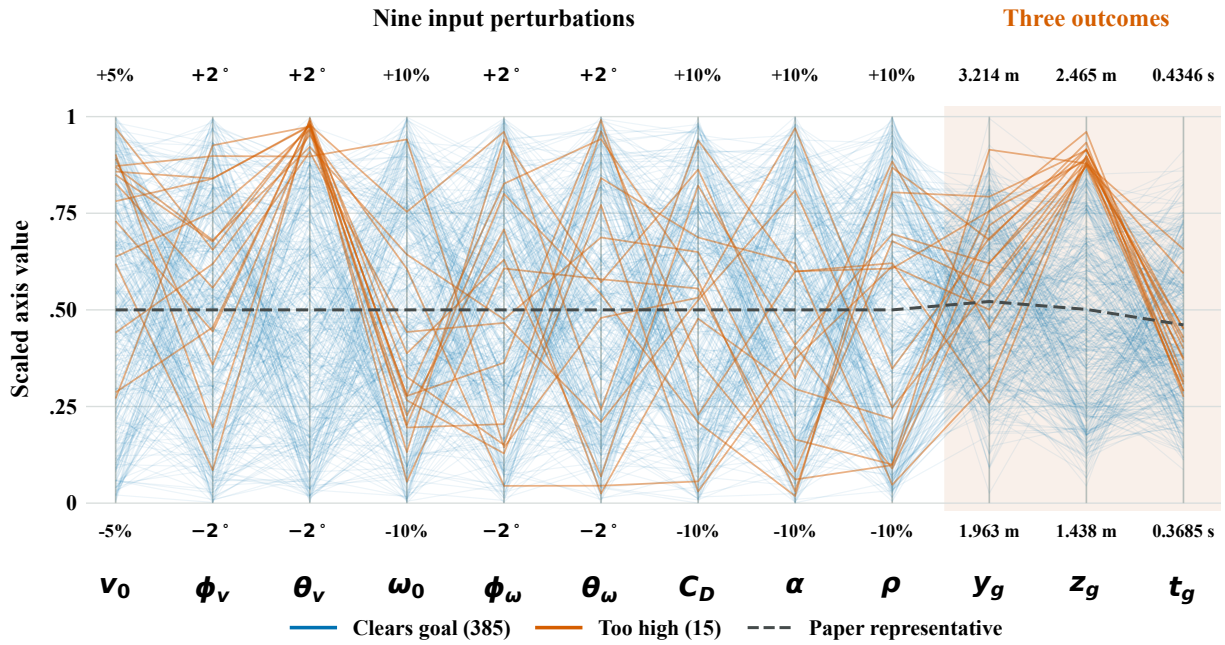


图 15: 输入扰动与球门交点、到达时间的平行坐标图。左侧九轴为输入，右侧三轴为输出；展示样本中有 385 条完整通过球门、15 条过高。

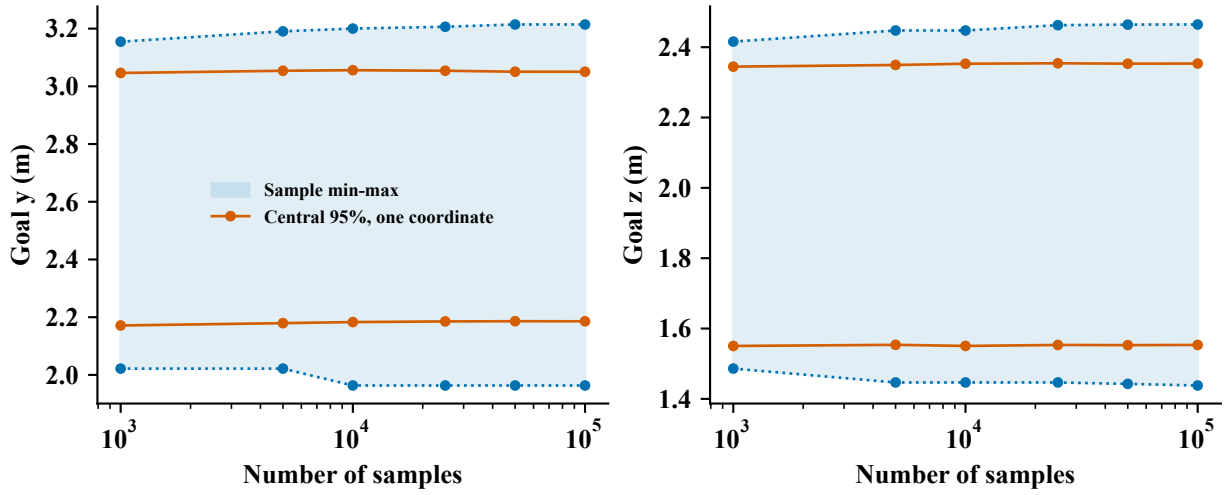


图 16: 模拟样本量与落点统计量的收敛。蓝色阴影及点线为样本极值，橙色曲线为各坐标的中心 95% 区间，用于观察区间估计随样本量增加的稳定程度。

6 其他因素讨论

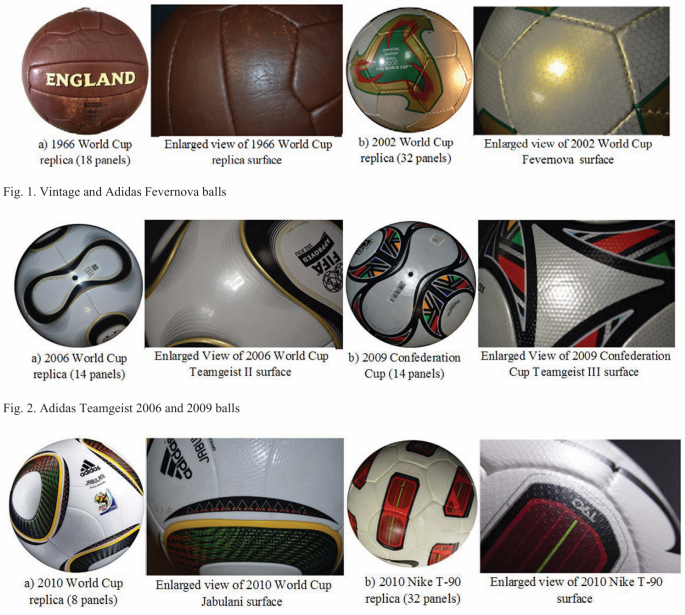
主模型突出重力、阻力和马格努斯升力，以下分析其在几何、自旋演化和环境来流中省略的因素。

6.1 足球表面的非对称几何

一项全程流动模拟比较了真实足球几何与光滑球 [9]。在初速度 10、15、20 m/s，自旋 31.5、63、94.5 rad/s 的工况下，接缝和表面结构会改变流动分离、尾流演化及马格努斯力。九组对照中光滑球的横向弯曲均更强，较高速度和转速下竖直飞行时间的差异也更明显。



(a) 接缝足球与光滑球的示意对照 [9]。



(b) 六种足球及表面细节，原图来自文献 [16] 的图 1–3。

图 17: 足球几何与表面结构的对照。

风洞实验测量了六种足球及光滑球在不同雷诺数下的阻力系数 [16]。图 17b 展示这些足球的球片和表面纹理，图 18 给出对应的阻力系数对比；不同表面结构的阻力变化体现了球型对气动力的影响。

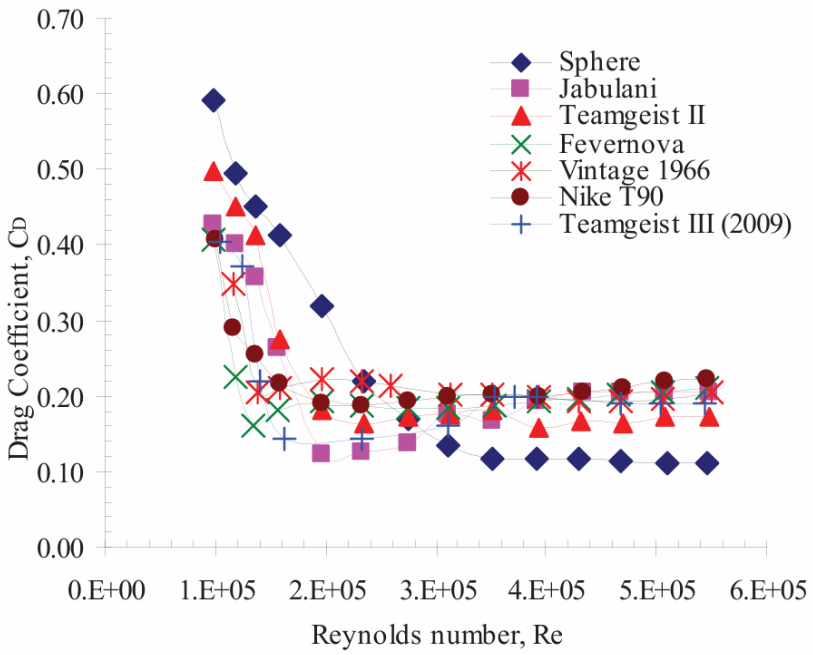


图 18: 不同足球和光滑球的阻力系数随雷诺数变化，来源：文献 [16]，图 5。

本文的球形几何描述质心运动与迎风面积，气动力系数来自足球实验，因此表面的平均作用已进入 C_D、C_L。当侧向力细节更为重要时，可进一步描述面板朝向与非对称尾流波动。这些文献结果说明，在球形轨迹模型中保留足球专用气动系数具有物理依据。

6.2 足球旋转与气动阻尼

空气阻尼力矩与自旋方向相反，使足球旋转逐渐减弱，并通过马格努斯力影响弯曲轨迹。本文采用 Grad 等及 MuJoCo 给出的高雷诺数旋转阻尼模型 [13, 14]，阻尼强度随自旋增大而增强；旋转阻力参数取软件参考值 $C_{\text{angular}} = 1.5$。转动惯量沿用薄球壳近似 [8]。本算例中黏性阻尼远小于惯性阻尼，因此主要比较后者的影响。

为观察它对短程飞行的实际作用，保持同一弧线球的初始速度、自旋和气动系数，分别计算恒定自旋和加入旋转阻尼后的运动。图 19 同时展示自旋变化与轨迹差别。

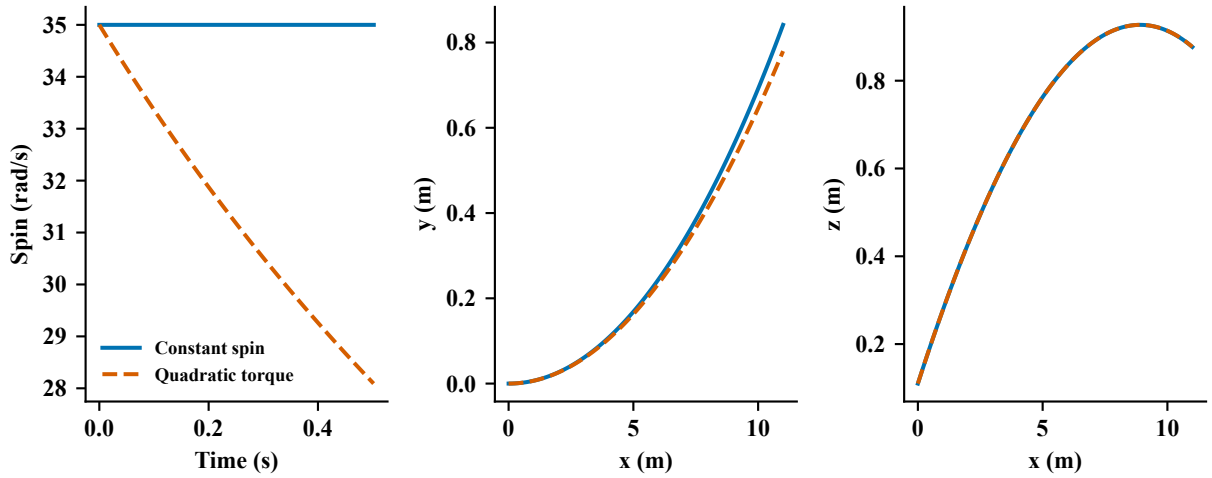


图 19: 同一弧线球初始条件下，恒定自旋与旋转阻尼的对照。

自旋降低 19.740%，球门交点移动 0.0616 m，占 11 m 距离的 0.560%；到达时间变化 -0.066%。因此，在这一短程参考飞行中，旋转阻尼对落点的影响较小。

6.3 风速与气动力估算

风通过 $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{v} - \boldsymbol{v}_{\text{wind}}$ 改变相对来流 [8]。暂保持气动系数不变，沿飞行方向大小为 w 的风使动压尺度变为

$$\frac{q_{\text{head}}}{q_0} = (1 + w/v)^2, \qquad \frac{q_{\text{tail}}}{q_0} = (1 - w/v)^2, \qquad \frac{q_{\text{cross}}}{q_0} = 1 + (w/v)^2. \tag{16}$$

横风还使来流转过 $\arctan(w/v)$，从而改变气动力方向。表 9 在 24 m/s 弧线球初速下比较 1、3、5 m/s 的风况。对 M4 的线性升力，式 (4) 还给出顺、逆风沿球速方向时的幅值变化。固定自旋且 $0 \le w < v$ 时，

$$\frac{F_{L,\text{head}}}{F_{L,0}} = 1 + \frac{w}{v}, \qquad \frac{F_{L,\text{tail}}}{F_{L,0}} = 1 - \frac{w}{v}. \tag{17}$$

表 9: 24 m/s 弧线球初速下的示例风况：固定系数时的动压变化。

w (m/s)	逆风 (%)	顺风 (%)	侧风 (%)	偏角 (°)
1	+8.51	-8.16	+0.17	2.39
3	+26.56	-23.44	+1.56	7.13
5	+46.01	-37.33	+4.34	11.77

将逆风动压增幅限制在 5% 时，有 $w/v \le \sqrt{1.05} - 1$，对应本算例的 $w \le 0.59$ m/s。静止空气近似更适合室内或弱风飞行；风速较大时应通过相对速度纳入计算。

7 小结

本文用四类模型比较足球的重力下落、减速、恒合力近似和旋转偏转。M3 从三个早期位置解出恒加速度；M4 将恒定 C_D 与 $C_L = \alpha Sp$ 代入运动方程，随飞行速度更新阻力和马格努斯力。

三次真实点球中，M4 的球门交点误差分别为 0.360、0.146、0.113 m。大力抽射的交点误差和后续路径 RMSE 均在四模型中最小。推射 1 的 M3 虽通过三个早期位置，其最大前进位置为 10.973 m，未到达球门；M4 则完成这一低空飞行的球门预测。

题目三点的单参数扫描表明，发射方向改变 1° 会使交点移动约 0.20 m；速度变化主要影响飞行时间。在线性升力中，α 与自旋大小互为补偿。2 mm 早期位置约束下，网格搜索的最大交点位移为 0.1074 m；九项条件联合扰动时，95.772% 的十万条轨迹完整通过球门。

同一弧线球加入旋转阻尼后，交点移动 0.0616 m。风通过相对速度改变阻力与升力，沿球速方向的风使阻力按速度比的平方变化，线性马格努斯力按速度比变化。

8 模型评价

8.1 模型优点

受力机制与轨迹变化相联系。模型将重力下落、阻力减速和旋转偏转纳入同一运动方程，能够从受力方向及大小的变化解释轨迹的弯曲。四模型对照进一步展示了不同受力描述和恒加速度近似对预测结果的影响，使低空推射与较高抽射的轨迹差异具有明确的物理解释。

早期反演与后续检验相衔接。模型利用三个早期位置估计初始运动和相关参数，再通过相应运动方程计算后续轨迹。其后的实测位置用于比较路径与球门交点，使早期拟合和后续预测形成完整的检验过程。统一的坐标系、触地判据和球门穿越判据，也使不同模型及射门案例的结果便于比较。

同时分析参考预测与交点变化范围。单参数扫描区分了各因素对交点和到达时间的影响；位置约束搜索展示了不同参数组合匹配早期位置后产生的预测差异；联合扰动则给出设定范围内的交点分布。三种分析相互衔接，将参数变化与最终预测联系起来，使结果包含参考交点、变化趋势及分布范围。

8.2 模型缺点

初始运动与气动参数存在耦合。较短观测时段内，初速度、自旋和气动参数可以相互补偿，使位置接近的轨迹在后续飞行中逐渐分离。线性升力关系中，自旋大小与升力参数以乘积进入气动力，也使不同参数取值可能对应相同轨迹。增加早期追踪位置并直接测量自旋，有助于进一步约束初始状态和气动参数。

气动力与环境条件经过简化。主模型将阻力系数和线性升力参数视为单次飞行内的常量，并采用静止空气和恒定自旋设置。实际飞行中的流动转捩、球面朝向与尾流波动会改变气动力，风和旋转阻尼也会影响相对气流及自旋演化。对这些过程作更细致的描述，需要结合球型专用气动数据、风速和自旋测量。

实测样本覆盖有限。实测检验覆盖两次推射和一次大力抽射，增加不同球型、射门方式及风况下的追踪记录，可进一步考察模型在更多工况中的表现。联合扰动采用九项参数独立均匀抽样；后续可由实测数据估计参数分布及相关性，使模拟交点分布更贴近实际射门条件。

参考文献

[1] J. van der Kamp, M. Dicks, J. A. Navia and B. Noël, “Goalkeeping in the soccer penalty kick,” *German Journal of Exercise and Sport Research*, 48, 169–175, 2018. https://doi.org/10.1007/s12662-018-0506-3.

[2] A. H. Hunter, S. C. Murphy, M. J. Angilletta Jr. and R. S. Wilson, “Anticipating the direction of soccer penalty shots depends on the speed and technique of the kick,” *Sports*, 6, 73, 2018. https://doi.org/10.3390/sports6030073.

[3] I. Griffiths, C. Evans and N. Griffiths, “Tracking the flight of a spinning football in three dimensions,” *Measurement Science and Technology*, 16, 2056–2065, 2005. https://doi.org/10.1088/0957-0233/16/10/022.

[4] J. E. Goff, J. Kelley, C. M. Hobson, K. Seo, T. Asai and S. B. Choppin, “Creating drag and lift curves from soccer trajectories,” *European Journal of Physics*, 38, 044003, 2017. https://doi.org/10.1088/1361-6404/aa6fcd.

[5] K. Bray and D. G. Kerwin, “Modelling the flight of a soccer ball in a direct free kick,” *Journal of Sports Sciences*, 21, 75–85, 2003. https://doi.org/10.1080/0264041031000070994.

[6] M. Bassek, R. Rein, H. Weber and D. Memmert, “An integrated dataset of spatiotemporal and event data in elite soccer,” *Scientific Data*, 12, 195, 2025. https://doi.org/10.1038/s41597-025-04505-y.

[7] DFL, “Sportec Open DFL Dataset,” CC BY 4.0. 数据镜像：https://huggingface.co/datasets/pysport/idsse-data.

[8] P. Maponi and R. Piombin, “A computational framework to predict the soccer ball trajectory,” *Journal of Applied Mathematics*, 2025, 7425581. https://doi.org/10.1155/jama/7425581.

[9] S. Paudel and J. Yan, “High-fidelity simulations of full-flight soccer ball aerodynamics using a monolithic overset approach,” *Computational Mechanics*, 77, 1245–1265, 2026. https://doi.org/10.1007/s00466-025-02705-2.

[10] T. G. Myers and S. L. Mitchell, “A mathematical analysis of the motion of an in-flight soccer ball,” *Sports Engineering*, 16, 29–41, 2013. https://doi.org/10.1007/s12283-012-0105-8.

[11] T. Asai, K. Seo, O. Kobayashi and R. Sakashita, “Fundamental aerodynamics of the soccer ball,” *Sports Engineering*, 10, 101–110, 2007. https://doi.org/10.1007/BF02844207.

[12] A. L. Kiratidis and D. B. Leinweber, “An aerodynamic analysis of recent FIFA World Cup balls,” *European Journal of Physics*, 39, 034001, 2018. https://doi.org/10.1088/1361-6404/aaa888. 公式及参数：https://arxiv.org/abs/1710.02784v2.

[13] Ł. Grad, K. M. Czajkowski and A. Varashylau, “Physics-Based 3D Ball Trajectory Reconstruction from Monocular Soccer Video: A Multi-Model Benchmark,” *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops*, 9940–9948, 2026. 补充材料, 第 8.4 节.

[14] MuJoCo developers, MuJoCo 3.8.1, ellipsoid fluid model, `mj_viscousForces` in `src/engine/engine_passive.c`. 3.8.1 版源代码; 默认旋转阻力：XML 参考，geom/fluidcoef. 访问日期：2026 年 11 月 8 日。

[15] J. E. Goff and M. J. Carré, “Trajectory analysis of a soccer ball,” *American Journal of Physics*, 77, 1020–1027, 2009. https://doi.org/10.1119/1.3197187.

[16] F. Alam, H. Chowdhury, M. Stemmer, Z. Wang and J. Yang, “Effects of surface structure on soccer ball aerodynamics,” *Procedia Engineering*, 34, 146–151, 2012. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2012.04.026.

附录 A：数据来源、选帧与参数设定

三次点球来自 Sportec Open DFL 数据集，比赛事件与 TRACAB Gen5 多相机光学追踪数据关联，采样频率为 25 Hz[6, 7]。原始 CSV 共保留 39 个源帧，三个事件分别为 15、12、12 帧。

表 10: 案例称呼与数据记录的对应关系

正文称呼	事件编号	主罚球员	原始选帧序号
推射 1	J03WMX	Dejan Ljubicic	3、4、5
推射 2	J03WR9	Philipp Klement	3、4、5
大力抽射	J03WOH	Dawid Igor Kownacki	2、3、4

三例以所选第一个位置为时间原点，拟合时刻均为 0、0.04、0.08 s；对应原时间轴起点依次为 0.08、0.08、0.04 s。原始重复帧和门线后记录保留，后续位置仅用于检验预测；实测门线交点使用源帧或相邻帧线性插值得到。原始高度字段按米和球心高度解释，坐标转换为 $x = X - 41.5$、$y = Y$、$z = Z_{\text{original}}$。

早期输入与球门交点见表 11，反演参数范围见表 12。

表 11: 局部坐标下的早期输入位置与实测球门交点。

事件	源帧	t (s)	x (m)	y (m)	z (m)
推射 1	152602	0.00	3.040	0.550	0.130
推射 1	152603	0.04	4.190	0.820	0.150
推射 1	152604	0.08	5.250	1.070	0.180
推射 1 门线	152610	0.3200	11.0000	2.7500	0.1600
推射 2	176245	0.00	2.570	0.850	0.340
推射 2	176246	0.04	3.640	1.200	0.410
推射 2	176247	0.08	4.710	1.530	0.470
推射 2 门线	176253–176254	0.3295	11.0000	3.0697	0.4657
大力抽射	128955	0.00	0.770	0.080	0.240
大力抽射	128956	0.04	1.990	0.340	0.460
大力抽射	128957	0.08	3.180	0.620	0.650
大力抽射门线	128964–128965	0.3643	11.0000	2.9188	1.1789

表 12: 反演分量边界与气动力修正设定。

物理量	搜索区间
v_{x0} (M1, M2, M4)	$[0, 35]$ m/s
v_{y0}, v_{z0} (M1, M2, M4)	$[-35, 35]$ m/s
$\|\boldsymbol{\omega}_0\|$ (M4)	30 rad/s
方位角、仰角 (M4)	$[-\pi, \pi], [-\pi/2, \pi/2]$ rad
$C_D/C_D^*, \alpha/\alpha^*$	$[0.5, 1.5]$

M4 的拟合参数见表 13，其中 $\boldsymbol{n} = \boldsymbol{\omega}/30$。

表 13: 选定起始帧的 M4 反演参数。

事件	v_0 (m/s)	C_D	α	n_x	n_y	n_z
J03WMX	29.20	0.3623	2.2877	0.2280	-0.9728	0.0413
J03WR9	28.34	0.1208	2.2877	0.1439	-0.2711	-0.9517
J03WOH	32.05	0.3238	2.2877	-0.2276	0.3170	0.9207

复现代码

随附项目保存原始点球 CSV、坐标转换、统一反演、预测结果和制图脚本。以下节选展示共享状态方程和受力计算，正文与程序采用同一组系数及边界设定。计算、制图和中英文数值表生成分别执行。

```
def state_derivative(t, state, config):
    """The single nine-state RHS used for prediction and inverse fitting."""
    f = forces(state[3:6], state[6:9], config)
    return np.r_[state[3:6], sum(f.values())/config.mass,
                 rotational_torque(state[6:9], config)/config.moment_of_inertia]
```

```
def forces(velocity, spin, config):
    """Return force components on ball, in newtons."""
    v = np.asarray(velocity, dtype=float) - np.asarray(config.wind, dtype=float)
    omega = np.asarray(spin, dtype=float)
    speed = np.linalg.norm(v)
    weight = (config.mass * np.asarray(config.constant_acceleration, dtype=float)
              if config.constant_acceleration is not None else
              np.array([0., 0., -config.mass * config.gravity if config.use_gravity else
                  0.]))
    drag = np.zeros(3)
    magnus = np.zeros(3)
    if speed > 1e-12:
        cd, cl, _, _, _ = coefficients(velocity, spin, config)
        q_area = 0.5 * config.air_density * np.pi * config.radius**2 * speed**2
        if config.use_drag:
            drag = -q_area * config.drag_scale * cd * v / speed
        cross = np.cross(omega, v)
        norm = np.linalg.norm(cross)
        if config.use_magnus and norm > 1e-12:
            # The literature fit is for transverse spin. Project its effect
            # onto the plane perpendicular to airflow for an oblique spin axis.
            sin_angle = norm / (np.linalg.norm(omega) * speed)
            magnus = q_area * config.lift_scale * cl * sin_angle * cross / norm
    return {"gravity": weight, "drag": drag, "magnus": magnus}
```